

1. Teoria dos Conjuntos e Diagramas de Venn

1.1. Noções fundamentais e representações

A teoria dos conjuntos constitui a linguagem estrutural de toda a matemática moderna. No Ensino Médio e na preparação para o ENEM e vestibulares, o domínio das operações entre conjuntos e a interpretação de diagramas são ferramentas essenciais para organizar dados, classificar agrupamentos e solucionar problemas de contagem e probabilidade.

Definição

Um **conjunto** é uma coleção bem definida de objetos, chamados de **elementos**. Denotamos os conjuntos por letras latinas maiúsculas ($A, B, C, \dots$) e seus elementos por letras minúsculas, números ou outros símbolos entre chaves. O conjunto que não possui nenhum elemento é denominado **conjunto vazio**, indicado por $\emptyset$ ou $\{\}$.

A ordem em que os elementos são listados não altera o conjunto (por exemplo, $\{1, 2\} = \{2, 1\}$), e a repetição de elementos não cria novos elementos (isto é, $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$).

Um conjunto pode ser apresentado de três maneiras fundamentais:

- **Por extensão (listagem):** todos os elementos são explicitamente enumerados entre chaves. Exemplo: $V = \{a, e, i, o, u\}$.
- **Por compreensão (propriedade característica):** os elementos são descritos por uma condição lógica que apenas eles satisfazem. Exemplo: $P = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é par e } x < 10\} = \{0, 2, 4, 6, 8\}$.
- **Por Diagrama de Venn-Euler:** representação visual geométrica em que os elementos são pontos no interior de regiões delimitadas por curvas fechadas simples no plano.

1.2. Relações de pertinência e inclusão

Uma das distinções mais cobradas em provas é a diferença conceitual entre a relação de pertinência e a relação de inclusão:

- **Pertinência ($\in$ ou $\notin$):** relaciona exclusivamente um **elemento** a um **conjunto**. Escrevemos $x \in A$ (lê-se “ x pertence a A ”) ou $x \notin A$ (lê-se “ x não pertence a A ”).
- **Inclusão ($\subseteq$ ou $\subset$):** relaciona exclusivamente um **conjunto** a outro **conjunto**. Dizemos que A é subconjunto de B ($A \subseteq B$, lê-se “ A está contido em B ” ou “ B contém A ”) quando todos os elementos de A pertencem obrigatoriamente a B .

Definição

Dados dois conjuntos A e B , dizemos que $A \subseteq B$ se, e somente se, para todo x , se $x \in A$, então $x \in B$. Se $A \subseteq B$ e existe ao menos um elemento de B que não pertence a A , dizemos que A é um subconjunto próprio de B , denotado por $A \subset B$.

O conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis de A é chamado de **conjunto das partes** de A , denotado por $\mathcal{P}(A)$. Se A possui n elementos, o total de subconjuntos de A é:

$$n(\mathcal{P}(A)) = 2^n.$$

Duas propriedades fundamentais decorrem dessa definição:

1. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto: $\emptyset \subseteq A$, para todo A .
2. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo: $A \subseteq A$, para todo A .

Exemplo 1: Pertinência versus inclusão com conjuntos aninhados

Considere o conjunto $A = \{3, \{5\}, \{3, 5\}, \emptyset\}$. Classifique cada afirmação em verdadeira (**V**) ou falsa (**F**), fundamentando cada item:

- a) $3 \in A$ e $\{3\} \in A$
- b) $\{5\} \in A$ e $5 \in A$
- c) $\{3\} \subset A$
- d) $\{\{5\}\} \subset A$
- e) $\emptyset \in A$ e $\emptyset \subset A$

Resolução

Os elementos individuais pertencentes a A são exatamente quatro: o número 3, o conjunto $\{5\}$, o conjunto $\{3, 5\}$ e o conjunto vazio $\emptyset$. Analisemos cada item:

- a) $3 \in A$ é **verdadeira**, pois 3 é um elemento da lista. Já $\{3\} \in A$ é **falsa**, pois o conjunto $\{3\}$ não é elemento de A .
- b) $\{5\} \in A$ é **verdadeira**, pois o bloco $\{5\}$ é explicitamente um elemento de A . Contudo, $5 \in A$ é **falsa**, pois o número 5 isolado não figura na lista de elementos.
- c) $\{3\} \subset A$ é **verdadeira**, pois o seu único elemento (3) pertence a A .
- d) $\{\{5\}\} \subset A$ é **verdadeira**, pois o seu elemento interno $\{5\}$ pertence a A .
- e) Ambas são **verdadeiras**: $\emptyset \in A$ é verdadeira porque $\emptyset$ foi colocado explicitamente como elemento de A ; e $\emptyset \subset A$ é sempre verdadeira por propriedade universal do conjunto vazio.

1.3. Operações fundamentais entre conjuntos

A partir de conjuntos dados, podemos construir novos conjuntos por meio das seguintes operações:

- **União** ($A \cup B$): reúne todos os elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos (A ou B).

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}.$$

- **Interseção** ($A \cap B$): reúne os elementos comuns, que pertencem simultaneamente a A e a B .

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}.$$

Quando $A \cap B = \emptyset$, os conjuntos A e B são denominados **conjuntos disjuntos**.

- **Diferença** ($A - B$ ou $A \setminus B$): reúne os elementos que pertencem exclusivamente a A e não pertencem a B .

$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}.$$

- **Complementar** (A^c ou $\complement_U A$): quando todos os conjuntos em discussão são subconjuntos de um conjunto universo fixo U , a diferença $U - A$ é chamada de complementar de A em relação a U .

Definição

Seja U o conjunto universo e $A \subseteq U$. O complementar de A é definido por:

$$A^c = \complement_U A = U - A = \{x \in U \mid x \notin A\}.$$

Destacam-se as clássicas **Leis de De Morgan**:

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c \quad \text{e} \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

Exemplo 2: Operações e Leis de De Morgan

Seja o universo dos números naturais menores ou iguais a 10:

$$U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\},$$

e considere os subconjuntos:

$$A = \{x \in U \mid x \text{ é par}\} = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\},$$

$$B = \{x \in U \mid x \text{ é primo}\} = \{2, 3, 5, 7\}.$$

Determine:

- $A \cup B$ e $A \cap B$
- $A - B$ e $B - A$
- A^c e B^c
- $(A \cup B)^c$ e verifique se coincide com $A^c \cap B^c$

Resolução

Aplicamos as definições operatórias com rigor:

- a) Na união, agrupamos os elementos sem repetição:

$$A \cup B = \{0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10\}.$$

Na interseção, buscamos os números simultaneamente pares e primos. O único número par e primo é 2:

$$A \cap B = \{2\}.$$

- b) A diferença $A - B$ contém os pares não primos:

$$A - B = \{0, 4, 6, 8, 10\}.$$

Já $B - A$ contém os primos não pares (primos ímpares):

$$B - A = \{3, 5, 7\}.$$

Note que $A - B \neq B - A$.

- c) O complementar de A em U reúne os elementos de U ausentes em A (os ímpares):

$$A^c = \{1, 3, 5, 7, 9\}.$$

O complementar de B reúne os elementos de U que não são primos:

$$B^c = \{0, 1, 4, 6, 8, 9, 10\}.$$

- d) O complementar da união $(A \cup B)^c$ contém os elementos de U fora de $A \cup B$:

$$(A \cup B)^c = \{1, 9\}.$$

Calculando $A^c \cap B^c$:

$$A^c \cap B^c = \{1, 3, 5, 7, 9\} \cap \{0, 1, 4, 6, 8, 9, 10\} = \{1, 9\}.$$

Verifica-se perfeitamente a primeira Lei de De Morgan: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

1.4. Diagramas de Venn e Princípio da Inclusão-Exclusão

Ao resolver problemas práticos de pesquisa amostral, a mera adição do total de indivíduos de cada grupo incorre em dupla contagem de quem pertence a mais de uma categoria.

Para dois conjuntos finitos quaisquer A e B , a cardinalidade da união é calculada pelo **Princípio da Inclusão-Exclusão**:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B).$$

Para três conjuntos finitos A , B e C , o princípio se expande:

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - [n(A \cap B) + n(A \cap C) + n(B \cap C)] + n(A \cap B \cap C).$$

Definição

Ao resolver problemas de conjuntos através de Diagramas de Venn, a estratégia sistemática e infalível consiste em preencher as regiões **sempre de dentro para fora**:

1. Preenche-se primeiro a interseção central (dos 3 conjuntos, se houver);
2. Preenchem-se as interseções de dois conjuntos, subtraindo a região central;
3. Preenchem-se as regiões exclusivas de cada conjunto, subtraindo todas as interseções já computadas;
4. Preenche-se a região externa (pertencente ao universo U , mas fora dos conjuntos).

Exemplo 3: Problema com dois conjuntos no cotidiano escolar

Em uma pesquisa realizada com 150 estudantes do Ensino Médio sobre a preferência por plataformas digitais de estudo, apurou-se que:

- 90 utilizam videoaulas gravadas (conjunto V);
- 70 utilizam simulados online (conjunto S);
- 30 utilizam simultaneamente videoaulas e simulados online;
- os demais estudantes utilizam exclusivamente material impresso.

Determine:

- a) Quantos estudantes utilizam pelo menos uma das duas plataformas digitais?
- b) Quantos estudantes utilizam apenas videoaulas gravadas?
- c) Quantos estudantes utilizam apenas material impresso?

Resolução

Identificamos as quantidades: $n(U) = 150$, $n(V) = 90$, $n(S) = 70$ e $n(V \cap S) = 30$.

- a) Pelo Princípio da Inclusão-Exclusão:

$$n(V \cup S) = n(V) + n(S) - n(V \cap S) = 90 + 70 - 30 = 130.$$

Assim, 130 estudantes utilizam ao menos uma das duas plataformas digitais.

- b) A quantidade de estudantes que utilizam apenas videoaulas é a diferença:

$$n(V - S) = n(V) - n(V \cap S) = 90 - 30 = 60.$$

- c) Os estudantes que utilizam apenas material impresso não utilizam nenhuma das plataformas digitais, constituindo o complementar $(V \cup S)^c$:

$$n((V \cup S)^c) = n(U) - n(V \cup S) = 150 - 130 = 20.$$

Logo, 20 estudantes utilizam exclusivamente livros e apostilas impressas.

Exemplo 4: Problema clássico de vestibulares com três conjuntos

Um grupo de 300 estudantes prestou concurso e respondeu a um questionário sobre quais idiomas estrangeiros estudavam: Inglês (I), Espanhol (E) e Francês (F). Os resultados indicaram:

- 160 estudam Inglês;
- 120 estudam Espanhol;
- 90 estudam Francês;
- 60 estudam Inglês e Espanhol;
- 40 estudam Inglês e Francês;
- 35 estudam Espanhol e Francês;
- 20 estudam os três idiomas.

Determine:

- a) Quantos estudantes estudam exclusivamente Inglês?
- b) Quantos estudantes estudam exatamente dois desses três idiomas?
- c) Quantos estudantes não estudam nenhum desses três idiomas?

Resolução

Construímos o diagrama de Venn com três círculos sobrepostos e preenchemos as regiões estritamente de dentro para fora:

1. **Interseção tripla:** $n(I \cap E \cap F) = 20$.

2. **Interseções duplas exclusivas:**

$$\text{Apenas } I \text{ e } E = n(I \cap E) - 20 = 60 - 20 = 40;$$

$$\text{Apenas } I \text{ e } F = n(I \cap F) - 20 = 40 - 20 = 20;$$

$$\text{Apenas } E \text{ e } F = n(E \cap F) - 20 = 35 - 20 = 15.$$

3. **Regiões exclusivas de um único idioma:**

$$\text{Apenas } I = n(I) - (40 + 20 + 20) = 160 - 80 = 80;$$

$$\text{Apenas } E = n(E) - (40 + 15 + 20) = 120 - 75 = 45;$$

$$\text{Apenas } F = n(F) - (20 + 15 + 20) = 90 - 55 = 35.$$

Com todas as 7 regiões disjuntas determinadas, respondemos às perguntas:

a) Estudam exclusivamente Inglês: 80 estudantes.

b) Estudam exatamente dois idiomas: soma das três regiões de interseção dupla exclusiva:

$$40 + 20 + 15 = 75 \text{ estudantes.}$$

c) A união dos três conjuntos abrange todos que estudam pelo menos um idioma:

$$n(I \cup E \cup F) = (80 + 45 + 35) + (40 + 20 + 15) + 20 = 160 + 75 + 20 = 255.$$

Logo, os estudantes que não cursam nenhum dos três idiomas correspondem a:

$$n(U) - n(I \cup E \cup F) = 300 - 255 = 45 \text{ estudantes.}$$

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

